

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

DOCUMENTO DE DISEÑO TÉCNICO — AUTOMATIZAR PROCESO DE CONTROL DE PEAJES (CASETAS)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Información
Código Documento	DT-001
Proyecto	Sistema de Validación de Casetas
Nombre Técnico	Validación Automática de Casetas PASE vs ZAM
Organización	Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Área Solicitante	Liquidaciones
Product Owner	Oswaldo Ortiz
Líder Técnico	Emanuel Simon Zepeda
Desarrollador	Jaime Armando Comparan Velasco
Plataforma	Portal WEB SCP
Metodología	SCRUM
Fecha	01/06/2026

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como finalidad describir técnicamente la solución implementada para automatizar el proceso de validación de casetas provenientes del portal PASE y compararlas contra la operación registrada en ZAM.

La solución permite:

- Importación de archivos PASE.
- Clasificación automática de registros.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Comparación contra viajes registrados en ZAM.
- Validación de viajes cargados y vacíos.
- Detección de casetas autorizadas y no autorizadas.
- Identificación de cobros dobles.
- Identificación de diferencias tarifarias.
- Identificación de diferencias de nomenclatura.
- Generación de históricos para auditoría.
- Exportación de resultados a Excel.

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Documento	Referencia
Historia de Usuario	HU-003
Levantamiento de Requerimientos	LR-002
Casos de Prueba	QA-001
Diccionario de Datos	DD-001
Modelo Entidad Relación	MER-001
Diagramas de Flujo	DF-001
Casos de Uso	CU-001

4. CONTEXTO TÉCNICO

Actualmente la validación de casetas se realiza de forma manual mediante archivos descargados desde el portal PASE y comparaciones contra la operación registrada en ZAM. Este proceso genera alto esfuerzo operativo, errores humanos, baja trazabilidad y riesgos financieros.

Para resolver esta problemática se desarrolló un módulo web dentro de SCP que automatiza la validación y clasificación de registros.

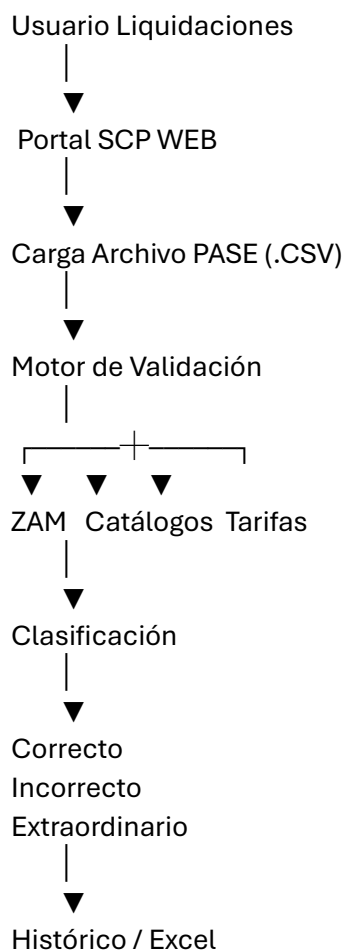
	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

5. ARQUITECTURA IMPACTADA

5.1 Componentes Involucrados

Componente	Tipo	Impacto
SCP WEB	Frontend	Nuevo módulo Casetas
SCP WEB	Backend PHP	Procesamiento y validación
MySQL SCP	Base de Datos	Almacenamiento histórico
SQL Server ZAM	Fuente Externa	Consulta de viajes
Exportador Excel	Reportería	Descarga de resultados

5.2 Arquitectura General



	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

6. ESTRATEGIA TÉCNICA IMPLEMENTADA

La implementación contempla las siguientes fases:

Fase 1 – Carga de Archivo

El usuario accede al módulo Casetas y selecciona un archivo CSV descargado desde PASE.

Pantalla:

- Drag & Drop.
- Selección manual.
- Validación de formato.

Fase 2 – Confirmación de Procesamiento

El sistema despliega una ventana de confirmación:

"¿Deseas subir la información del archivo?"

Opciones:

- Aceptar
- Cancelar

Fase 3 – Selección de Empresa

Antes del procesamiento el sistema solicita indicar:

- AEO
- FLA

Esto permite separar la información por unidad de negocio.

Fase 4 – Carga Histórica

La información se almacena en:

tb_r_casetas_checker

para conservar trazabilidad histórica.

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Fase 5 – Validación de Negocio

Se ejecutan validaciones:

Validación de Viaje

Comparación contra ZAM:

- Viajes cargados.
- Viajes vacíos.

Validación de Caseta

Comparación contra:

- Catálogo homologado.

Validación Tarifaria

Comparación:

Importe PASE

VS

Importe Catálogo

Si existe diferencia:

Estado = Incorrecto

Motivo = Diferencia de Tarifa

Validación de Nombre

Comparación:

Caseta PASE

VS

Caseta Homologada

Si no coincide:

Estado = Incorrecto

Motivo = Diferencia de Nombre

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Validación de Cobro Doble

Regla:

Misma caseta

Mismo económico

Misma fecha

Más de un cobro:

Estado = extraordinario

Motivo = Posible Cobro Doble

7. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS

El sistema clasifica automáticamente los registros en:

Estado	Descripción
Correct Data	Registro válido
Extraordinary Data	Requiere revisión
Incorrect Data	Inconsistencia detectada

8. MODELO DE DATOS

Tabla principal:

tb_r_casetas_checker

Campos principales:

Campo	Tipo
id_casexel	INT
economico	VARCHAR(35)
fecha	DATE
hora	TIME

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Campo	Tipo
caseta	VARCHAR(80)
carril	INT
importe	INT
achieved	INT
estado	VARCHAR(45)
empresa	VARCHAR(20)
motivo	VARCHAR(150)
autorizacion	VARCHAR(150)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

9. INTERFAZ DE USUARIO

Pantallas

Login SCP

Acceso mediante credenciales corporativas.

Módulo Casetas

- Importar archivo
- Consultar histórico
- Dashboard de resultados

Históricos

Filtros:

- Caseta
- Económico
- Fecha inicio

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Fecha fin
- Texto libre

Detalles

Visualización individual por:

- Correctos
- Incorrectos
- Extraordinarios

Descarga Excel por clasificación.

10. VALIDACIONES TÉCNICAS

Validación	Acción
Formato inválido	Rechazar
Empresa no seleccionada	Bloquear carga
Caseta inexistente	Marcar inconsistencia
Tarifa incorrecta	Marcar inconsistencia
Cobro doble	Clasificar extraordinario
Viaje inexistente	Clasificar extraordinario
limpieza y depuración de data PASE	Depuración & Limpieza

11. RIESGOS TÉCNICOS

Riesgo	Mitigación
Cambio formato PASE	Validación estructural
Cambios en tarifas	Catálogo administrable
Casetas nuevas	Homologación por Liquidaciones

	DISEÑO TECNICO - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: DT-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Riesgo	Mitigación
Crecimiento histórico	Indexación y paginación

12. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- Compatible con Chrome, Edge y Firefox.
- Resolución mínima 1366x768.
- Acceso restringido a perfiles autorizados.
- Diseño responsivo.
- Históricos auditable.
- Exportación Excel habilitada.

13. RESULTADO ESPERADO

Al finalizar el proceso el usuario podrá:

- Cargar archivos PASE.
- Validar automáticamente casetas.
- Detectar inconsistencias operativas y financieras.
- Consultar históricos.
- Exportar resultados.
- Reducir significativamente el tiempo de análisis manual del área de Liquidaciones.

14. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Rol	Firma
Emanuel Simon Zepeda	Líder Técnico	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador	